# 复变函数和积分变换

包益欣

2020 年 9 月 15 日

# Contents

**1 复数与复变函数** **2**

1.1 复数定义与四则运算 . . . . . 2
1.2 复数的几种表示方法 . . . . . 3
1.3 复数的指数、对数和开方 . . . . . 4
1.4 无穷远点、扩充复平面(复球面) . . . . . 5
1.5 复平(球)面上的点集 . . . . . 6
1.6 复函数及初等函数 . . . . . 7
1.7 连续函数 . . . . . 10

# 第 1 章　复数与复变函数

## 1.1　复数定义与四则运算

我们知道实系数方程$x^2+1=0$无实数根，因此引进虚部单位$i: i^2=-1$. 则我们定义复数集合为

$$\mathbb{C}=\{x+yi|x,y\in\mathbb{R}\}.$$

设$z=x+yi$, 我们定义复数$z$的实部和虚部如下

$$x=\operatorname{Re}z,\quad y=\operatorname{Im}z.$$

若$\operatorname{Im}z=0$，则$z$是一个实数. 若$\operatorname{Re}z=0$且$z\neq 0$，则$z$是一个纯虚数. 设$z_1=x_1+y_1i, z_2=x_2+y_2i$, 则$z_1=z_2$ 当且仅当

$$x_1=x_2,\quad y_1=y_2.$$

我们在复数集合上定义加减乘除四则运算. 由

$$\text{加法}\xrightarrow{\text{逆运算}}\text{减法}\qquad\text{乘法}\xrightarrow{\text{逆运算}}\text{除法}$$

我们只需定义加法和乘法即可. 两个复数相加等价于他们的实部和虚部相加. 对于乘法，我们试图将实数的乘法扩充为复数的乘法. $\mathbb{C}$存在唯一的乘法满足以下条件：
(1) $i^2=-1=i\cdot i$,
(2) 交换性(四元数无交换性)、结合性、加法分配性,
(3) 限制在$\mathbb{R}$上是实数乘法.
因此我们有：

$$\begin{aligned}z_1\cdot z_2&=(x_1+y_1i)\cdot(x_2+y_2i)\\&=(x_1+y_1i)\cdot x_2+(x_1+y_1i)\cdot y_2i\\&=x_2\,(x_1+y_1i)+y_2i\,(x_1+y_1i)\\&=(x_1x_2-y_1y_2)+(x_2y_1+x_1y_2)\,i\end{aligned}$$

除法：$\dfrac{z_1}{z_2}=z_1\cdot(z_2)^{-1}$,其中$z_2\cdot(z_2)^{-1}=1$. 因此问题转化成对$z\neq 0$, 求$z^{-1}$.

对任一复数$z$，我们定义他的共轭复数

$$\tilde{z}=x-y_i.$$

则有

$$\operatorname{Re}\overline{z}=\operatorname{Re}z,\quad \operatorname{Im}\overline{z}=-\operatorname{Im}z,\quad z\cdot\tilde{z}=x^2+y^2=|z|^2,$$

其中$|z|=\sqrt{x^2+y^2}$称为复数$z$的模(长度). 因此我们有

$$z^{-1}=\frac{\overline{z}}{|z|^2},\quad \forall z\neq 0,$$

和

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{z_1\cdot\overline{z_2}}{|z_2|^2}.$$

**例.** 计算$\dfrac{1+i}{2-i}$.

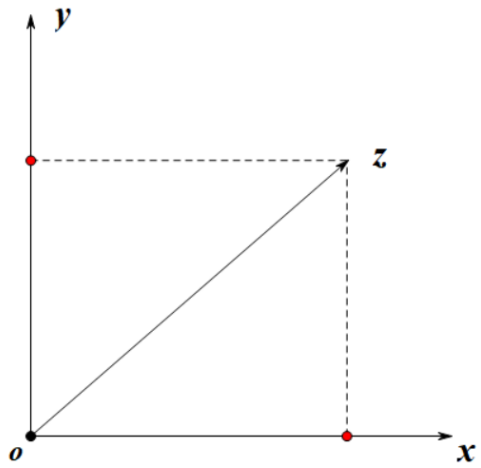
**解.** 由上面公式我们可知

$$\frac{1+i}{2-i}=\frac{(1+i)\cdot\overline{(2-i)}}{|2-i|^2}=\frac{(1+i)\cdot(2+i)}{5}=\frac{1+3i}{5}.$$

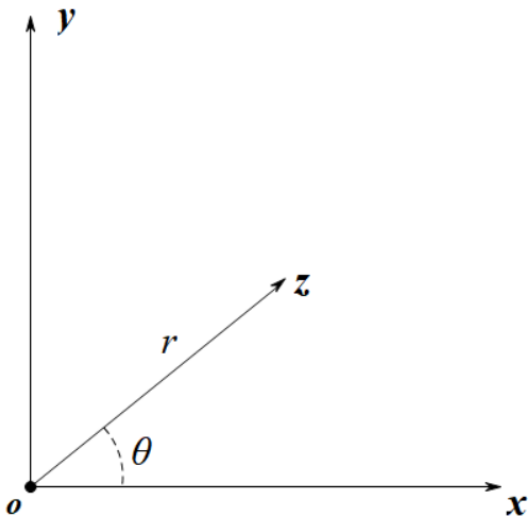
## 1.2 复数的几种表示方法

直角坐标表示

复数$z = x + yi \longleftrightarrow$ 有序实数对$(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 因此一个复数可看成平面上一点，也可看成原点到此点的向量.




极坐标表示




坐标$(r, \theta)$可唯一确定一个非零复数. 当$z \neq 0$时，我们有

$$z = x + yi = r\cos\theta + r\sin\theta i,$$

其中

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y}}, \quad \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

我们称$\theta$为非零复数$z$幅角, 形式记为$\theta = \operatorname{Arg} z$. 则非零复数$z$ 的幅角有无穷多个，

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}, -\pi < \arg z \leqslant \pi.$$

我们称$\arg z$为非零复数$z$的幅角主值.

**例.** 求$\arg\left(\dfrac{1+2i}{3+4i}\right)$

**解.** 我们有

$$\frac{1+2i}{3+4i}=\frac{(1+2i)(3-4i)}{25}=\frac{11+2i}{25}.$$

因此我们有

$$\arg\left(\frac{1+2i}{3+4i}\right)=\arctan\frac{2}{11}.$$

**注.** 当$z=0$时只有零模长，没有幅角.

指数表示

对于复数$z=r\cos\theta+ir\sin\theta=r(\cos\theta+i\sin\theta)$，我们记

$$\cos\theta+i\sin\theta=e^{i\theta}.$$

则有$z=re^{i\theta}$.

## 1.3 复数的指数、对数和开方

对于实数$x$，由Taylor展开公式我们有

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots.$$

我们自然想问对于纯虚数$\theta i$，等式

$$e^{i\theta}=1+i\theta+\frac{(i\theta)^2}{2!}+\cdots+\frac{(i\theta)^n}{n!}+\cdots$$

是否成立？对等式右边展开我们有

$$\begin{aligned}&1+i\theta+\frac{(i\theta)^2}{2!}+\cdots+\frac{(i\theta)^{2n}}{(2n)!}+\frac{(i\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots\\=&1-\frac{\theta^2}{2!}+\frac{\theta^4}{4!}+\cdots+i(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!}+\cdots)\\=&\cos\theta+i\sin\theta.\end{aligned}$$

因此等式成立. 很自然我们想对于一般复数$z=x+yi$定义他的指数函数. 由

$$e^{x_1+x_2}=e^{x_1}\cdot e^{x_2},\quad x_1,x_2\in\mathbb{R},$$

我们推广定义

$$e^{x+yi}=e^x\cdot e^{yi}=e^x(\cos y+i\sin y).$$

容易验证

$$e^{z_1+z_2}=e^{z_1}\cdot e^{z_2},\quad z_1,z_2\in\mathbb{C}.$$

**问题.** 对于一般复数$z=x+yi$，等式

$$e^z=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots$$

是否成立？

有了对复数指数的定义，我们接下来定义其逆运算对数. 对于复数，我们记

$$w = \operatorname{Ln} z$$

如果$e^w = z$. 对于非零复数$z$，若$w = \operatorname{Ln} z$，则

$$e^w = e^{\operatorname{Re} w}(\cos(\operatorname{Im} w) + i\sin(\operatorname{Im} w)) = |z|(\cos(\arg z) + i\sin(\arg z)).$$

因此我们有

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

由此可见一个非零复数的对数取值无穷多. 在对数中我们定义对数主值如下：

$$\ln z = \ln|x| + i\arg z.$$

**例.** $\ln(-1-\sqrt{3}i) = \ln 2 - \dfrac{2\pi}{3}i,$
$\operatorname{Ln}(-1-\sqrt{3}i) = \ln 2 + \dfrac{6k\pi + 4\pi}{3}i, \quad k \in \mathbb{Z}.$

乘方　对于复数的整数幂，我们有De Moivre公式如下：

$$z^n = \left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

开方　我们记$w = \sqrt[n]{z}$，如果$z = w^n$. 则我们有

$$\sqrt[n]{z} = 0, \quad z = 0;$$
$$w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}e^{\dfrac{i(\arg z + 2k\pi)}{n}}, \quad k = 0, 1, \cdots, n-1, \quad z \neq 0.$$

因此非零复数开$n$次方有$n$个取值.

**例.** 求$\sqrt[6]{-1-i}$

**解.** 由复数指数形式表示有$-1-i = \sqrt{2}e^{\frac{5\pi}{4}i}$，由上面的开方公式得

$$\sqrt[6]{-1-i} = \sqrt[12]{2}e^{\frac{5\pi}{24}i}, \quad \sqrt[12]{2}e^{\frac{13\pi}{24}i}, \quad \sqrt[12]{2}e^{\frac{7\pi}{8}i}, \quad \sqrt[12]{2}e^{\frac{29\pi}{24}i}, \quad \sqrt[12]{2}e^{\frac{37\pi}{24}i}, \quad \sqrt[12]{2}e^{\frac{15\pi}{8}i}.$$

## 1.4　无穷远点、扩充复平面(复球面)

由直角坐标表示法我们可以把复数集合看成一个复平面集合$XOY$. 我们考虑三维空间中的单位球面

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1\}.$$

我们构造一个复平面到集合$S \setminus (0, 0, 2)$之间的双射. 我们称点$(0, 0, 2)$为球面$S$的北极点，记为$N$. 对于复平面上一复数点$Z = (X, Y)$，作线段$NZ$与球面交于不同于$N$的一个点$P = p(Z)$. 这样我们构造了从复平面到球面$S$的一个映射$p$.

我们尝试将映射$p$显示刻画，亦即写出$p(Z)$的坐标. 线段$NZ$参数方程

$$(X - Xt, Y - Yt, 2t) \quad 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

则方程

$$(X - Xt)^2 + (Y - Yt)^2 + (2t-1)^2 = 1$$

为$t=1$或$t=\dfrac{|Z|^2}{|Z|^2+4}$. 因此

$$p(Z)=\left(\frac{4X}{X^2+Y^2+4},\frac{4Y}{X^2+Y^2+4},\frac{2(X^2+Y^2)}{X^2+Y^2+4}\right).$$

可见$p$是一个连续映射且当$|z|=R\to+\infty$时, $p(z)\to N$. 因此我们可以在复数集合上添加一个无穷远点$\infty$构成扩充复平面

$$\hat{C}=C\cup\{\infty\}.$$

我们定义$p(\infty)=N$，由此得到一个扩充复平面到球面的一一对应

$$\hat{C}\longleftrightarrow S.$$

这个一一对应是一个连续同胚(逆也连续). 因此我们也可将扩充复平面看成一个复球面.

**注.** 复数$z$无论从正(负)实轴或其他路径趋向无穷时，$p(z)$均趋向$N$. 因此扩充复平面中只有$\infty$，无$\pm\infty$之说。

## 1.5 复平(球)面上的点集

我们要讨论一个复变量函数，就要考察他的定义域. 一个复变量函数的定义域是复平(球)面上的点集. 本小节我们讨论几类常见的点集和相关定义.

**定义.** 对于复平面上的复数$z_0$，我们定义$z_0$的$\delta-$邻域

$$B(z_0,\delta)=\{z\in\mathbb{C}||z-z_0|<\delta\}$$

和复数$z_0$的去心$\delta-$邻域

$$B^0(z_0,\delta)=\{z\in\mathbb{C}|0<|z-z_0|<\delta\}.$$

对于$\infty$点，我们也可以定义他的邻域

**定义.** 我们定义$\infty$点的$\delta-$邻域

$$B(\infty,\delta)=\{|z|>\frac{1}{\delta}\}\cup\{\infty\}$$

和去心$\delta-$邻域

$$B^0(\infty,\delta)=\{|z|>\frac{1}{\delta}\}.$$

**定义.** 设$D$是复平(球)面上一集合，则:

(1) 点$z$是$D$的内点当且仅当存在$\delta>0$满足

$$B(z,\delta)\subset D.$$

(2) 点$z$是$D$的孤立点当且仅当$z\in D$且存在$\delta>0$满足

$$B^0(z,\delta)\cap D=\varnothing.$$

(3) 点$z$是$D$的聚点当且仅当对任一$\delta>0$满足

$$B^0(z,\delta)\cap D\neq\varnothing.$$

(4) 点$z$是$D$的边界点当且仅当任一$\delta>0$满足

$$B(z,\delta)\cap D\neq\varnothing$$

且

$$B(z,\delta)\cap D^c\neq\varnothing.$$

其中$D^c$是集合$D$在复平面(复球面)中的补集.

我们不难证明下面的命题：

**命题.** 若$z$是复数集$D$的内点，则一定是$D$的聚点. 若$z$是复数集$D$的孤立点，则一定是$D$的边界点.

**定义.** (1) 复数集$D$称为区域当且仅当$D$是连通开集.
(2) 我们记复数集$D$的边界点集合为$\partial D$. 若$D$是一个区域，我们称其闭包$\overline{D} = D \cup \partial D$为一个闭区域.

我们看几个常见区域、闭区域的例子.

**例.** 半径为$R$的圆盘$D = B(z, R)$，其边界为$\partial D = C(z, R) = \{|w - z| = R\}$.

**例.** 半径为$R$的去心圆盘$D = B^0(z, R)$，其边界为$\partial D = C(z, R) \cup \{z\}$.

**例.** 半平面$D_1 = \{\operatorname{Im} z > y\}$和$D_2 = \{\operatorname{Re} z > x\}$.

**例.** 带形区域$D = \{y_1 < \operatorname{Im} z < y_2\}$.

**例.** 角形区域$D = \{r > 0, \theta_1 < \theta < \theta_2\}$，其边界为$\partial D = \{\theta = \theta_1\} \cup \{\theta = \theta_2\}\{0\}$.

**例.** 圆环$D = \{r < |z| < R\}$，其边界为$\partial D = \{|z| = r\} \cup \{|z| = R\}$.

**例.** 设$D = \{|z| > R\}$，则$D \cup \{\infty\}$是复球面中的区域.

**例.** 对于复数集$D = \{|z| < 1\} \cup \{2\}$，2是$D$的孤立点.

**定理.** Jordan定理：一条简单闭曲线将复平(球)面分成两部分(内部和外部).

**定义.** 我们称区域$D$是一个单连通区域当且仅当$D$内任一简单闭曲线的内部包含于集合$D$.

**例.** 圆盘、半平面、带形区域、角形区域是单连通区域. 去心圆盘、圆环是多连通区域.

## 1.6 复函数及初等函数

**定义.** 设$D$是复平面上一个点集，称$\omega = f(z)$是$D$上的一个(单值)函数当且仅当任一复数$z \in D$ 对应于唯一一个复数$\omega = f(z)$.

**定义.** 称$\omega = F(z)$是$D$上的一个(多值)函数当且仅当$z \in D$对应于一个复数集$F(z)$. 设$F$和$G$ 是两个多值复函数且$F$的值域包含于$G$的定义域中，则我们可以定义这两个多值复函数的复合$(G \circ F)(z)$. 我们记$\omega = (G \circ F)(z)$当且仅当存在$\xi \in F(z)$满足$\omega \in G(\xi)$.

**定义.** 集合$D$上一个单值复函数$f$称为多值函数$F$的单值分支当且仅当对任一复数$z \in D$，均有$f(z) \in F(z)$.

我们在本节尝试将实数域上的初等函数推广到复数上的初等函数. 由前面小节内容我们已经知道了指数函数、对数函数以及开方函数的定义. 其中$z, e^z, \ln z$是单值初等函数，$\sqrt[n]{z}, \operatorname{Ln} z$是多值初等函数. 我们在这节中将定义其他初等函数. 首先我们定义三角函数. 由之前指数函数的定义我们不难验证

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此我们定义复数上的余弦函数和正弦函数如下：

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

对于复数上的正弦和余弦函数，我们有如下性质：

**命题.** (1) 函数$\cos z$和$\sin z$的零点都在实轴上.

(2) $\lim\limits_{y\to\infty}|\cos(iy)|=\lim\limits_{y\to\infty}|\sin(iy)|=+\infty$.

**证.** (1) 由函数定义可知$\sin z=0$当且仅当

$$e^{2iz}=1.$$

则有

$$|e^{2iz}|=e^{-2\operatorname{Im}z}=1.$$

因此

$$\operatorname{Im}z=0$$

对函数$\cos z$证明类似.

(2) 我们有

$$\lim_{y\to\infty}|\cos(iy)|=\lim_{y\to\infty}\frac{e^y+e^{-y}}{2}=+\infty,\quad \lim_{y\to\infty}|\sin(iy)|=\lim_{y\to\infty}|\frac{e^y-e^{-y}}{2}|=+\infty.$$

借助经典的三角等式，我们定义其他三角函数如下：

$$\tan z=\frac{\sin z}{\cos z},\quad \cot z=\frac{\cos z}{\sin z},\quad \sec z=\frac{1}{\cos z},\quad \csc z=\frac{1}{\sin z}.$$

由此可见复数上的三角函数还是单值函数.

实数上的双曲三角函数是由指数函数定义的，我们将其直接推广用于定义复数上的双曲函数如下：

$$\operatorname{ch}z=\frac{e^z+e^{-z}}{2},\quad \operatorname{sh}z=\frac{e^z-e^{-z}}{2},\quad \operatorname{th}z=\frac{\operatorname{sh}z}{\operatorname{ch}z},$$
$$\operatorname{cth}z=\frac{\operatorname{ch}z}{\operatorname{sh}z},\quad \operatorname{sech}z=\frac{1}{\operatorname{ch}z},\quad \operatorname{csch}z=\frac{1}{\operatorname{sh}z}.$$

容易验证

$$\operatorname{ch}z=\cos(iz),\quad \operatorname{sh}z=-i\sin(iz).$$

类似地，双曲三角函数有如下性质：

**命题.** (1) 函数$\operatorname{ch}z$和$\operatorname{sh}z$的零点都在虚轴上.

(2) $\lim\limits_{y\to\infty}|\operatorname{ch}y|=\lim\limits_{y\to\infty}|\operatorname{sh}y|=+\infty$.

我们定义复数上的幂函数. 我们知道实数上的幂函数为

$$x^\alpha=e^{\alpha\ln x}.\quad \alpha\in\mathbb{R},\quad x>0.$$

由此类推我们定义复数上的幂函数为

$$z^\alpha=e^{\alpha\operatorname{Ln}z},\quad \alpha\in\mathbb{C},\quad z\neq 0.$$

若$\alpha$是一个整数，则

$$e^{\alpha(\ln z+2k_1\pi i)}=e^{\alpha(\ln z+2k_e\pi i)},\quad k_1,k_2\in\mathbb{Z}.$$

此时$z^\alpha$是一个单值函数且不难验证和多项式意义下的函数一致. 特别地，我们有$z^0=1$.

若$\alpha=\dfrac{p}{q}$($p,q$互素)是一个有理数，则$z^\alpha$的取值有

$$e^{\frac{p}{q}(\ln z+2n\pi i)},\quad n=0,1,\cdots,q-1.$$

此时$z^\alpha$是一个有限多值函数. 除上述两种情况外，$z^\alpha$是一个无穷多值函数.

最后我们定义反三角(双曲三角函数). 定义方法和我们定义对数函数类似.

**例.** 用其他初等函数表示反余弦函数$\operatorname{Arccos} z$.

**解.** 由反函数定义可知，$\omega = \operatorname{Arccos} z$当且仅当$z = \cos\omega$. 此时我们有

$$z = \frac{e^{i\omega} + e^{-i\omega}}{2}.$$

由此可得

$$\left(e^{iw}\right)^2 - 2z\left(e^{i\omega}\right) + 1 = 0, \quad e^{i\omega} = z + \sqrt{z^2 - 1}.$$

故

$$\omega = -i\operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1}).$$

此例是典型的两个多值函数的复合.

类似地我们可以用显式表达其他反三角函数如$\operatorname{Arcsin} z, \operatorname{Arctg} z$以及反双曲三角函数如$\operatorname{Arch} z, \operatorname{Arsh} z, \operatorname{Arth} z$.

在本节末尾，我们回顾下数学发展史上复数是如何引入的. 和通常认为的不同，复数的引入不是为了求解实系数二次方程. (当判别式小于零时，我们说该二次方程无实数解即可.) 数学发展史上，复数的引入是求解三次方程的需要. 我们知道一个实系数三次方程可以简化为如下形式：

$$x^3 + px + q = 0, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

我们设

$$x = \alpha - \frac{p}{3\alpha},$$

则方程变形为

$$\alpha^3 - p\alpha + \frac{p^2}{3\alpha} - \frac{p^3}{27\alpha^3} + p\alpha - \frac{p^2}{3\alpha} + q = 0.$$

简化为

$$\alpha^6 + q\alpha^3 - \frac{p^3}{27} = 0.$$

解此方程得

$$\alpha = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}.$$

因此我们有

$$x = \alpha - \frac{p}{3\alpha}, \quad \alpha = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}.$$

注意这里的开平方和开三次方都是复数上的多值函数.

**例.** 求解方程$x^3 - 15x - 4 = 0$.

**解.** 由公式得

$$x = \alpha + \frac{5}{\alpha}, \quad \alpha = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}}.$$

因此$\alpha$的取值为

$$2 + i, \quad -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + i(\sqrt{3} - \frac{1}{2}), \quad -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - i(\sqrt{3} + \frac{1}{2})$$

以及他们的共轭复数. 因此我们有$x$的取值为

$$4, \quad -2 - \sqrt{3}, \quad -2 + \sqrt{3}.$$

由此例可见尽管方程有三个实根，但所有实根都是靠系数公式在复数里开方得来. 也就是说我们在实数范围内求解实系数三次方程必须依靠复数中的运算，这与求解实系数二次方程有根本不同!

## 1.7 连续函数

**定义.** 设$f$是区域$D$上一复单值函数，设$z_0$是区域$D$的一个内点. 我们称函数$f$在$z_0$处连续当且仅当对任一$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$满足$B(z_0,\delta)\subset D$ 且

$$|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon,\quad \forall z\in B(z_0,\delta).$$

亦即$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=f(z_0)$.

**定义.** 我们称$f$在区域$D$上连续当且仅当$f$在$D$上任一点连续.

**命题.** 设$f(z)$和$g(z)$是区域$D$上的连续函数，函数$h(z)$在函数$f(z)$的值域上连续，则
(1) 函数$f(z)+g(z)$，$f(z)-g(z)$和$f(z)g(z)$在区域$D$上连续，函数$\frac{f(z)}{g(z)}$在区域$D$上函数$g(z)$的非零点上连续.
(2) 复合函数$(h\circ f)(z)$在区域$D$上连续.

设$f(z)$是区域$D$上的复函数，则通过$f=f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$可以把$f$看成一个实变量二元函数，我们有

$$u(x,y)=\operatorname{Re} f(z)=\operatorname{Re} f(x+iy),\quad v(x,y)=\operatorname{Im} f(z)=\operatorname{Im} f(x+iy).$$

我们不难证明如下命题：

**命题.** 函数$f(z)$在点$z_0=x_0+iy_0$处连续当且仅当函数$u(x,y)$和$v(x,y)$在点$(x_0,y_0)$处连续.

**例.** 判定$f(z)=e^z$在复平面上是否连续.

**解.** 我们有

$$f(z)=f(x+iy)=e^{x+iy}=e^x(\cos y+i\sin y).$$

因此

$$u(x,y)=e^x\cos y,\quad v(x,y)=e^x\sin y.$$

显然$u(x,y)$和$v(x,y)$均连续，因此$f(z)=e^z$在复平面上也连续.

**例.** 判定下列函数在零点处的连续性：

$$f(z)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

**解.** 我们考察自变量沿斜率为$k$的直线逼近零点时函数极限，经计算

$$\lim_{x\to0}|f(x+ikx)-f(0)|=\lim_{x\to0}\left|\frac{k^2x^3}{x^2+k^4x^4}\right|\leqslant\lim_{x\to0}\left|\frac{k^2x^3}{x^2}\right|=0.$$

由此可知自变量沿直线方向趋向于零点时函数$f(z)$的极限是0. 我们接下来考察自变量沿抛物线$x=ky^2$趋向于零点时函数$f(z)$的极限. 我们有

$$\lim_{y\to0}f(ky^2+iy)=\lim_{y\to0}\frac{ky^4}{k^2y^4+y^4}=\frac{k}{k^2+1}.$$

因此函数$f(z)$在零点处不连续.

**例.** 判定函数$\ln z$在$\mathbb{C}\setminus\{0\}$上的连续性.

**解.** 函数$\ln z$在$\mathbb{C}\setminus\{0\}$上实部虚部展开为

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z.$$

取

$$u(z) = \ln|z| = \ln\sqrt{x^2+y^2}, \quad v(z) = \arg z.$$

因此$\ln z$在$\mathbb{C}\setminus\{0\}$上连续等价于$\ln|z|$和$\arg z$在$\mathbb{C}\setminus\{0\}$上连续. 由表达式很容易判定$\ln|z|$在区域上是连续的. 因此问题等价于判定函数$\arg z$在区域上的连续性. 由下列极限

$$\lim_{\epsilon\to 0^+}\arg(-1+\epsilon i) = \lim_{\epsilon\to 0^+}(\pi - \operatorname{arctg}\epsilon) = \pi, \quad \lim_{\epsilon\to 0^-}\arg(-1+\epsilon i) = \lim_{\epsilon\to 0^-}(-\pi - \operatorname{arctg}\epsilon) = -\pi.$$

可知函数$\arg z$在点处不连续. 因此函数$\arg z$在区域$\mathbb{C}\setminus\{0\}$上不连续.

事实上函数$\arg z$在区域$\mathbb{C}\setminus\{x\in\mathbb{R}|x\leqslant 0\}$上连续，且是$\operatorname{Arg} z$在此区域上的一个连续单值分支.

设$D$是一个不含零点的区域，由上例可知确定多值函数$\operatorname{Ln} z$在区域$D$上是否有连续单值分支等价于确定函数$\operatorname{Arg} z$在区域$D$上是否有连续单值分支.

**例.** 我们考察角形区域

$$A(\alpha,\beta) = \{re^{i\theta}|r>0, \alpha<\theta<\beta\}, \quad \alpha<\beta\leqslant\alpha+2\pi.$$

不难证明

$$A(\alpha,\beta) = A(\alpha+2\pi,\beta+2\pi).$$

特别地

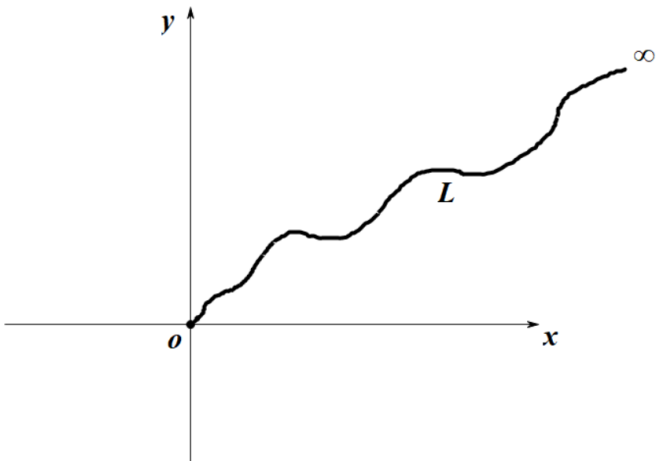
$$A(-\pi,\pi) = \mathbb{C}\setminus\{x\in R|x\leqslant 0\}.$$

区域$A(\alpha,\alpha+2\pi)$是复平面减去与$x$轴夹角为$\alpha$的射线所得区域. 我们构造区域$A(\alpha,\beta)$上的函数

$$f(z) = f\left(re^{i\theta}\right) = \theta.$$

由条件$\alpha<\beta\leqslant\alpha+2\pi$可知此函数是良定的且是$\operatorname{Arg} z$在区域$A(\alpha,\beta)$上的一个连续单值分支.

进一步，函数$\operatorname{Arg} z$在如下区域$D=\mathbb{C}\setminus L$中也有连续单值分支




一般地，我们有如下定理

**定理.** 设$D$是一个不含零点的单连通区域，则多值函数$\operatorname{Ln} z$在$D$上有一个(无穷多个)连续单值分支.

**证.** 思路：对函数$\dfrac{1}{z}$在$D$上作路径积分，由$\dfrac{1}{z}$解析可导性质，积分与路径无关得到一个原函数.

## 参考文献

[1] 包革军、邢宇明、盖云英，复变函数与积分变换(第三版)，科学出版社，2013.

[2] 孙清华，复变函数内容、方法与技巧，华中科技大学出版社，2003.

[3] Stein and Shakarchi, Complex Analysis, Princeton University Press, 2003.

[4] Jacobson, Basic Algebra 1, Second Edition, Dover Publication Inc., 2009.